

Anàlisi Matemàtica 1 (AM1) GEMiF

Examen parcial 2024-11-07

1. Demostreu per inducció que $\forall k \in \mathbb{N}$, $k^3 + 2k$ és divisible per 3. [1.0 punts]

Solució

Base de la Inducció:

Comprovem la proposició per $k = 1$:

$$1^3 + 2 \cdot 1 = 1 + 2 = 3.$$

Com que 3 és divisible per 3, la proposició és certa per $k = 1$. Si es comença per $k = 0$ també tenim que és divisible per 3.

Hipòtesi d'Inducció:

Suposem que la proposició és certa per algun $k = n$, és a dir, suposem que $n^3 + 2n$ és divisible per 3. Això significa que existeix un enter m tal que:

$$n^3 + 2n = 3m$$

Pas Inductiu:

Hem de demostrar que la proposició també és certa per $k = n + 1$, és a dir, que $(n + 1)^3 + 2(n + 1)$ és divisible per 3.

Calculem $(n + 1)^3 + 2(n + 1)$:

$$(n + 1)^3 + 2(n + 1) = (n^3 + 3n^2 + 3n + 1) + (2n + 2)$$

Agrupem els termes:

$$= (n^3 + 2n) + 3n^2 + 3n + 3$$

Substituïm $n^3 + 2n = 3m$ per la hipòtesi d'inducció:

$$= 3m + 3n^2 + 3n + 3 = 3(m + n^2 + n + 1)$$

Com $m + n^2 + n + 1$ és un nombre enter, tenim que $(n + 1)^3 + 2(n + 1)$ és també un múltiple de 3, que és el que volíem demostrar.

2. Troba el límit de les següents successions:

[2.0 punts]

a)

$$x_n = \frac{2}{3} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right), \forall n \geq 1, \text{ amb } x_0 = 1$$

b)

$$x_n = \frac{1}{\ln(n)} \sum_{k=1}^n \ln(k)$$

Solució

a) Si anomenem $L = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}$, s'ha de complir que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{3} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right)$$

$$L = \frac{2}{3} \left(L + \frac{1}{L} \right) \Rightarrow 3L = 2L + \frac{2}{L} \Rightarrow L^2 = 2 \Rightarrow L = \pm\sqrt{2}$$

Donat que $x_0 = 1$, tots els termes de la successió són positius (sumes i productes de números positius és positiu), i per tant només serveix la solució positiva:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$$

b) Tenim

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \ln(k)}{\ln(n)} = \frac{\infty}{\infty} \text{ indeterminat}$$

Apliquem el teorema de Stolz-Cesàro:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} x_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \ln(k)}{\ln(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \ln(k) - \sum_{k=1}^{n-1} \ln(k)}{\ln(n) - \ln(n-1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{\ln\left(\frac{n}{n-1}\right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{-\ln\left(\frac{n-1}{n}\right)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{-\ln\left(1 - \frac{1}{n}\right)} = \frac{+\infty}{-(-0)} = +\infty \end{aligned}$$

3. Demostreu que la funció $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida com

[2.0 punts]

$$f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & \text{si } x \neq 0 \\ 0, & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

no és contínua.

Solució

Anem a demostrar que la funció f no és contínua en $x_0 = 0$. Per a fer-ho, demostrarem que podem trobar valors de $x \in \mathbb{R}$ amb $f(x) = 1$ tant a prop com vulguem de $x_0 = 0$, mentre que $f(0) = 0$; veurem que aquestes dues coses són incompatibles amb que f sigui contínua en $x_0 = 0$.

La definició de continuïtat (al nostre cas a $x_0 = 0$) ens diu:

$$\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tal que } \forall x \text{ amb } |x - 0| < \delta \implies |f(x) - f(0)| < \epsilon$$

Sabem que el sinus val 1 per a angles $\frac{\pi}{2} + n \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}(1 + 4n)$, per qualsevol enter n .

Per tant, si $x = \frac{1}{\frac{\pi}{2}(1+4n)}$ amb $n \in \mathbb{Z}$, aleshores

$$f(x) = \sin \frac{1}{x} = \sin \left(\frac{\pi}{2}(1 + 4n) \right) = 1$$

Considerem $\epsilon = 1/2$ i sigui δ qualsevol. Si triem n positiu prou gran, podem aconseguir valors de x amb $0 < x < \delta$ i $f(x) = 1$:

$$x < \delta \implies \frac{1}{\frac{\pi}{2}(1+4n)} < \delta \iff \frac{2}{\pi\delta} < 1 + 4n \iff n > \frac{1}{4} \left(\frac{2}{\pi\delta} - 1 \right)$$

Per tant, per aquests valors $x = \frac{1}{\frac{\pi}{2}(1+4n)}$ amb $n > \frac{1}{4} \left(\frac{2}{\pi\delta} - 1 \right)$ tenim $|x - 0| < \delta$ però

$$|f(x) - f(0)| = \sin \left(\frac{\pi}{2}(1 + 4n) \right) - 0 = 1 > \frac{1}{2} = \epsilon$$

Això entra en contradicció amb la definició de continuïtat, i per tant queda demostrat que f no és contínua en $x_0 = 0$.

4. Siguin $f, g \in C^n(D)$, és a dir, f i g són funcions n -vegades diferenciables en un domini D . Demostrar que la derivada n -èssima del producte satisfà la fórmula següent: [2.0 punts]

$$(f(x)g(x))^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f(x)^{(k)} g(x)^{(n-k)}$$

Recordeu que $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, i que $\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$.

Solució

Podem fer la demostració per inducció sobre n .

Base de la inducció:

Per a $n = 1$ tenim:

$$\begin{aligned} (f(x)g(x))' &= (f(x)g(x))^{(1)} = \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k} f(x)^{(k)} g(x)^{(1-k)} \\ &= \binom{1}{0} f(x)^{(0)} g(x)^{(1)} + \binom{1}{1} f(x)^{(1)} g(x)^{(0)} \\ &= f(x)g'(x) + f'(x)g(x) \end{aligned}$$

Cert, perquè és la regla de la derivada del producte. També es podia haver pres com a base de la inducció el cas $n = 0$.

Hipòtesi d'inducció:

Suposem cert per un $n = m$:

$$(f(x)g(x))^{(m)} = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} f(x)^{(k)} g(x)^{(m-k)}$$

Pas d'inducció:

Volem comprovar si és cert que, per a $m + 1$, es compleix:

$$(f(x)g(x))^{(m+1)} = \sum_{k=0}^{m+1} \binom{m+1}{k} f(x)^{(k)} g(x)^{(m+1-k)}$$

Per tant, partim de la hipòtesi d'inducció i derivem per a calcular la fórmula per a la derivada $(m + 1)$ -èssima del producte de $f(x)g(x)$:

$$\begin{aligned}
(f(x)g(x))^{(m+1)} &= \frac{d}{dx} \left((f(x)g(x))^{(m)} \right) \\
&= \frac{d}{dx} \left(\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} f(x)^{(k)} g(x)^{(m-k)} \right) = \\
&= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} (f(x)^{(k+1)} g(x)^{(m-k)} + f(x)^{(k)} g(x)^{(m+1-k)})
\end{aligned}$$

Ara separem els dos sumatoris.

En el primer sumatori, canviem l'índex k pel j , fent $j = k + 1$:

$$\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} f(x)^{(k+1)} g(x)^{(m-k)} = \sum_{j=1}^{m+1} \binom{m}{j-1} f(x)^{(j)} g(x)^{(m+1-j)}$$

En el segon sumatori només canviem el nom de l'índex k per j , fent $j = k$:

$$\sum_{k=0}^m \binom{m}{k} f(x)^{(k)} g(x)^{(m+1-k)} = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} f(x)^{(j)} g(x)^{(m+1-j)}$$

Per tant la suma queda:

$$\begin{aligned}
(f(x)g(x))^{(m+1)} &= \sum_{j=1}^{m+1} \binom{m}{j-1} f(x)^{(j)} g(x)^{(m+1-j)} \\
&\quad + \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} f(x)^{(j)} g(x)^{(m+1-j)}
\end{aligned}$$

Per a tenir els dos sumatoris entre els mateixos límits, separem el darrer terme del primer sumatori i el primer terme del segon sumatori, i després ajuntem els dos sumatoris que queden:

$$\begin{aligned}
(f(x)g(x))^{(m+1)} &= \sum_{j=1}^m \binom{m}{j-1} f(x)^{(j)} g(x)^{(m+1-j)} + \binom{m}{m} f(x)^{(m+1)} g(x)^{(0)} \\
&\quad + \binom{m}{0} f(x)^{(0)} g(x)^{(m+1)} + \sum_{j=1}^m \binom{m}{j} f(x)^{(j)} g(x)^{(m+1-j)} \\
&= \binom{m}{0} f(x)^{(0)} g(x)^{(m+1)} \\
&\quad + \sum_{j=1}^m \left[\binom{m}{j-1} + \binom{m}{j} \right] f(x)^{(j)} g(x)^{(m+1-j)} \\
&\quad + \binom{m}{m} f(x)^{(m+1)} g(x)^{(0)}
\end{aligned}$$

Utilitzarem ara les següents propietats dels nombres combinatoris:

$$\binom{m+1}{j} = \binom{m}{j-1} + \binom{m}{j}$$

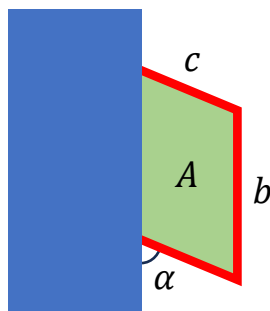
$$\binom{m}{0} = 1 = \binom{m+1}{0}$$

$$\binom{m}{m} = 1 = \binom{m+1}{m+1}$$

Finalment:

$$\begin{aligned} (f(x)g(x))^{(m+1)} &= \binom{m}{0} f(x)^{(0)} g(x)^{(m+1)} + \sum_{j=1}^m \binom{m+1}{j} f(x)^{(j)} g(x)^{(m+1-j)} \\ &\quad + \binom{m}{m} f(x)^{(m+1)} g(x)^{(0)} \\ &= \binom{m+1}{0} f(x)^{(0)} g(x)^{(m+1)} \\ &\quad + \sum_{j=1}^m \binom{m+1}{j} f(x)^{(j)} g(x)^{(m+1-j)} \\ &\quad + \binom{m+1}{m+1} f(x)^{(m+1)} g(x)^{(0)} \\ &= \sum_{j=0}^{m+1} \binom{m+1}{j} f(x)^{(j)} g(x)^{(m+1-j)} \quad \blacksquare \end{aligned}$$

5. Una empresa vol dissenyar una tanca romboidal amb una superfície de A metres quadrats per a un terreny agrícola. La tanca es col·locarà al llarg d'un riu, de manera que només caldrà construir tres dels quatre costats (dos costats a angle α del riu i un costat paral·lel al riu). [1.5 punts]



- Determina les dimensions de la tanca que minimitzen la quantitat de material necessari per construir-la.
- Demostra que el valor obtingut és un mínim.

Solució

- El cost de construir la tanca és proporcional a la seva longitud L , que val

$$L = b + 2c$$

L'àrea A del terreny es pot expressar com

$$A = b c \sin \alpha$$

Aïllem c :

$$c = \frac{A}{b \sin \alpha}$$

Per tant:

$$L(b) = b + \frac{2A}{b \sin \alpha}$$

Per a trobar l'extrem relatiu, derivem i igulem a zero (ens quedem només amb les solucions positives, ja que representen longituds):

$$\begin{aligned} L'(b) = 1 - \frac{2A}{b^2 \sin \alpha} = 0 &\Rightarrow b^2 = \frac{2A}{\sin \alpha} \\ \Rightarrow b = \sqrt{\frac{2A}{\sin \alpha}} &\Rightarrow c = \sqrt{\frac{A}{2 \sin \alpha}} = \frac{b}{2} \end{aligned}$$

- Per a demostrar que és un mínim només cal comprovar que la segona derivada és positiva:

$$L''(b) = \frac{4A}{b^3 \sin \alpha} > 0 \Rightarrow L''\left(\sqrt{\frac{2A}{\sin \alpha}}\right) > 0$$

■

6. Sigui $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua y derivable en un interval obert $I = (a, b)$, tal que

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$
$$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = +\infty$$

Demostreu que f té un punt crític.

[1.5 punts]

Solució

Intuïtivament, si trobem dos punts $x_1 \neq x_2$ dins de l'interval tals que $f(x_1) = f(x_2)$, només cal aplicar el Teorema de Rolle a aquests punts per a demostrar que hi ha un punt crític. I aquests dos punts han d'existir ja que f se'n va a $+\infty$ quan ens apropem als extrems de l'interval; només cal buscar una recta horitzontal a prou alçada M , i buscar els punts on talla la funció a prop de les asímptotes. Per tant, anem a buscar aquests dos punts.

Per a seleccionar un valor adequat de l'alçada M , poder escollir un punt c qualsevol entre a i b , i utilitzar $M \equiv f(c) + 1$. D'aquesta manera sabem que tenim parts de la funció per sota (punt c i els seus voltants) i per sobre (les asímptotes) de M .

Per la definició de límits laterals infinits, sabem que

$$\forall M_a > 0 \exists \delta_a > 0 : \forall x \in (a, a + \delta_a) \Rightarrow f(x) > M_a$$

$$\forall M_b > 0 \exists \delta_b > 0 : \forall x \in (b - \delta_b, b) \Rightarrow f(x) > M_b$$

Podem prendre $M_a = M_b \equiv M$, i així obtenir els seus corresponents δ_a i δ_b .

Sabem que $a + \delta_a < c < b - \delta_b$ ja que $f(c) < M$.

Seleccionem $x_a \in (a, a + \delta_a)$ i $x_b \in (b - \delta_b, b)$ arbitraris, per exemple,

$$x_a = a + \frac{\delta_a}{2}, \quad x_b = b - \frac{\delta_b}{2}$$

Per a aquests dos punts sabem que $f(x_a) > M$ i que $f(x_b) > M$.

Considerem ara els punts x_a i c , pels quals tenim $f(x_a) > M > f(c)$. Segons el Teorema del Valor mig de les funcions contínues,

$$\exists x_1 \in (x_a, c) : f(x_1) = M$$

De la mateixa manera, considerant ara els punts c i x_b , pels quals $f(c) < M < f(x_b)$, segons el Teorema del Valor mig de les funcions contínues,

$$\exists x_2 \in (c, x_b) : f(x_2) = M$$

Hem estat capaços de trobar una parella de punts x_1 i x_2 tals que $a < x_1 < x_2 < b$ i $f(x_1) = f(x_2)$. Com aquests punts i la funció f compleixen les condicions del Teorema de Rolle, deduïm que

$$\exists \alpha \in (x_1, x_2) \subset (a, b) : f'(\alpha) = 0$$

Aquest α és el punt crític que estàvem buscant. ■